2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年湖南卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $z=\mathrm{i}\cdot(1+\mathrm{i})$（i 为虚数单位）在复平面上对应的点位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**B**

【解析】
$z=\mathrm{i}(1+\mathrm{i})=\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=-1+\mathrm{i}$. 因而复数对应的点坐标为 $(-1,1)$，实部为负、虚部为正，点位于第二象限，所以选 B.

2. 某学校有男、女学生各 500 名. 为了解男女学生在学习兴趣与业余爱好方面是否存在显著差异，拟从全体学生中抽取 100 名学生进行调查，则宜采用的抽样方法是（ ）

A. 抽签法　　B. 随机数法　　C. 系统抽样法　　D. 分层抽样法

【答案】**D**

【解析】
总体由男生和女生两个差异明显的层组成，且两层人数相等. 为使样本中男、女生的比例与总体一致，应在男生、女生两层中分别抽取 50 人，因此宜采用分层抽样法，选 D.

3. 在锐角 $\triangle ABC$ 中，角 A，B 所对的边长分别为 a，b. 若 $2a\sin B=\sqrt{3}b$，则角 A 等于（ ）

A. $\frac{\pi}{12}$　　B. $\frac{\pi}{6}$
C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{3}$

【答案】**D**

【解析】
由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，所以 $a\sin B=b\sin A$. 代入题设得 $2b\sin A=\sqrt{3}b$. 因为 $b>0$，故 $\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 又 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，$0<A<\frac{\pi}{2}$，所以 $A=\frac{\pi}{3}$，选 D.

4. 若变量 x，y 满足的约束条件 $\begin{cases}y\le 2x,\\ x+y\le 1,\\ y\ge -1,\end{cases}$ 则 $x+2y$ 的最大值是（ ）

A. $-\frac{5}{2}$　　B. 0
C. $\frac{5}{3}$　　D. $\frac{5}{2}$

【答案】**C**

【解析】
可行域由三条边界直线围成，其顶点分别为
$(-\frac{1}{2},-1)$、$(\frac{1}{3},\frac{2}{3})$、$(2,-1)$. 目标函数 $x+2y$ 在这些顶点处的值依次为
$-\frac{5}{2}$、$\frac{5}{3}$、0. 因为线性函数在有界多边形上的最大值在顶点处取得，所以最大值为 $\frac{5}{3}$，选 C.

5. 函数 $f(x)=2\ln x$ 的图象与函数 $g(x)=x^2-4x+5$ 的图象的交点个数为（ ）

A. 3　　B. 2　　C. 1　　D. 0

【答案】**B**

【解析】
令
$h(x)=g(x)-f(x)=x^2-4x+5-2\ln x$，其定义域为 $x>0$. 有
$h'(x)=2x-4-\frac{2}{x}=\frac{2(x^2-2x-1)}{x}$. 因而 h 在 $(0,1+\sqrt{2})$ 上递减，在 $(1+\sqrt{2},+\infty)$ 上递增.
又 $\lim_{x\to 0^+}h(x)=+\infty$，$\lim_{x\to+\infty}h(x)=+\infty$，且
$h(2)=1-2\ln 2<0$，其中 $\ln 2=\int_1^2\frac{1}{t}\,dt>\frac{1}{2}$. 因为 $2<1+\sqrt{2}$，且 h 在 $(0,1+\sqrt{2})$ 上严格递减、在 $(1+\sqrt{2},+\infty)$ 上严格递增，所以在前一段由介值定理恰有一个零点，在后一段也恰有一个零点，故两图象有两个交点，选 B.

6. 已知 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 是单位向量，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$. 若向量 $\mathbf{c}$ 满足 $|\mathbf{c}-\mathbf{a}-\mathbf{b}|=1$，则 $|\mathbf{c}|$ 的取值范围是（ ）

A. $[\sqrt{2}-1,\sqrt{2}+1]$
B. $[\sqrt{2}-1,\sqrt{2}+2]$
C. $[1,\sqrt{2}+1]$
D. $[1,\sqrt{2}+2]$

【答案】**A**

【解析】
由 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=1$ 且 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，得
$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=\sqrt{|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2+2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}=\sqrt{2}$.
条件 $|\mathbf{c}-\mathbf{a}-\mathbf{b}|=1$ 表明点 $\mathbf{c}$ 在以 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 为圆心、以 1 为半径的圆上. 因此由三角不等式及其逆不等式，
$\sqrt{2}-1\le|\mathbf{c}|\le\sqrt{2}+1$.
圆上沿着 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 方向和反方向的两点分别取得两个端点，所以取值范围为 $[\sqrt{2}-1,\sqrt{2}+1]$，选 A.

7. 已知棱长为 1 的正方体的俯视图是一个面积为 1 的正方形，则该正方体的正视图的面积不可能等于（ ）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$
C. $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$

【答案】**C**

【解析】

设正方体三条互相垂直的棱的单位方向向量为 $\mathbf{u}$，$\mathbf{v}$，$\mathbf{w}$，竖直方向的单位向量为 $\mathbf{n}$，并记

$p=|\mathbf{n}\cdot\mathbf{u}|$，$q=|\mathbf{n}\cdot\mathbf{v}|$，$r=|\mathbf{n}\cdot\mathbf{w}|$．正方体的俯视图面积等于三组棱在水平面上的投影长度之和，即

$p+q+r=1$，而方向余弦满足 $p^2+q^2+r^2=1$．因此

$2(pq+qr+rp)=(p+q+r)^2-(p^2+q^2+r^2)=0$．由于 p，q，$r\geqslant 0$，至多有一个不为零，故竖直方向平行于正方体的一条棱，正视图的竖直边长为 1．

设正视方向的水平单位向量与另外两条棱的夹角分别为 θ 和 $\frac{\pi}{2}-\theta$，则正视图的水平宽度为

$w=|\cos\theta|+|\sin\theta|$．由

$1\leq w\leq\sqrt{2}$，正视图面积 $S=w$ 必满足 $1\leq S\leq\sqrt{2}$．选项 C 的值 $\frac{\sqrt{2}-1}{2}<1$，不可能取得，故选 C.

8. 在等腰直角三角形 ABC 中，$AB=AC=4$，点 P 是边 AB 上异于 A，B 的一点，光线从点 P 出发，经 BC，CA 反射后又回到点 P（如图）. 若光线 QR 经过 $\triangle ABC$ 的重心，则 AP 等于（ ）

A. 2　　B. 1

C. $\frac{8}{3}$　　D. $\frac{4}{3}$

【答案】**D**

【解析】

建立直角坐标系，令 $A(0,0)$、$B(4,0)$、$C(0,4)$，设 $P(p,0)$，其中 $0<p<4$．三角形重心为 $G(\frac{4}{3},\frac{4}{3})$.

将点 P 关于反射边 $BC:x+y=4$ 对称，得 $P_1(4,4-p)$；将点 P 关于反射边 $CA:x=0$ 对称，得 $P_2(-p,0)$. 反射光线展开后，点 P_1、反射点 Q、反射点 R、点 P_2 共线，所以重心 G 在直线 P_1P_2 上.

直线 P_1P_2 的方程为

$y=\frac{4-p}{4+p}(x+p)$．代入 G 得

$\frac{4}{3}=\frac{4-p}{4+p}(\frac{4}{3}+p)$，即

$(4-p)(3p+4)=4(4+p)$，化简为 $p(4-3p)=0$．由于 P 异于 A，舍去 $p=0$，故 $p=\frac{4}{3}$，从而 $AP=\frac{4}{3}$，选 D.

填空题

9. 在平面直角坐标系 xOy 中，若直线 $l:\begin{cases}x=t,\\y=t-a,\end{cases}$（$t$ 为参数）过椭圆 $C:\begin{cases}x=3\cos\varphi,\\y=2\sin\varphi.\end{cases}$（$\varphi$ 为参数）的右顶点，则常数 a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**3**

【解析】

椭圆的右顶点对应 $\varphi=0$，坐标为 $(3,0)$．直线的参数方程给出 $x=t$、$y=t-a$，代入右顶点得 $t=3$ 且 $3-a=0$，所以 $a=3$.

10. 已知 a，b，$c\in\mathbb{R}$，$a+2b+3c=6$，则 $a^2+4b^2+9c^2$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**12**

【解析】
令 $u=a$、$v=2b$、$w=3c$，则 $u+v+w=6$，且所求式为 $u^2+v^2+w^2$．由柯西不等式，
$u^2+v^2+w^2 \geq \dfrac{(u+v+w)^2}{3}=12$.
当且仅当 $u=v=w=2$，即 $a=2$、$b=1$、$c=\dfrac{2}{3}$ 时等号成立，所以最小值为 12.

11. 如图，在半径为 $\sqrt{7}$ 的 $\odot O$ 中，弦 AB，CD 相交于点 P，$PA=PB=2$，$PD=1$，则圆心 O 到弦 CD 的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

[max width=0.34linewidth]img/2013/hunan_science/q11_fig1.png

【答案】$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

【解析】
由相交弦定理，$PA\cdot PB=PC\cdot PD$．代入 $PA=PB=2$、$PD=1$，得 $PC=4$，所以弦 $CD=PC+PD=5$.
设圆心到弦 CD 的距离为 d，连接圆心与弦中点．由垂径定理，半弦长为 $\dfrac{5}{2}$，于是
$d^2+\left(\dfrac{5}{2}\right)^2=(\sqrt{7})^2$．因而 $d=\sqrt{7-\dfrac{25}{4}}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

12. 若 $\int_0^T x^2\mathrm{d}x=9$，则常数 T 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**3**

【解析】
由微积分基本定理，$\int_0^T x^2\,\mathrm{d}x=\dfrac{x^3}{3}\Big|_0^T=\dfrac{T^3}{3}$．所以 $T^3=27$．因为 T 为实数，故 $T=3$.

13. 执行如图所示的程序框图，如果输入 $a=1$，$b=2$，则输出的 a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[width=0.60linewidth]img_repaint/2013/hunan_science/q13_fig1.tex

【答案】**9**

【解析】
程序先输入 $a=1$、$b=2$，判断 $a>8$．若不成立，就把 b 加到 a 上．各次判断前的 a 依次为 1、3、5、7、9．前四次均不大于 8，继续循环；当 $a=9$ 时满足 $a>8$，输出 $a=9$.

14. 设 F_1，F_2 是双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两个焦点，$P$ 是 C 上一点，若 $|PF_1|+|PF_2|=6a$，且 $\triangle PF_1F_2$ 的最小内角为 $30°$，则 C 的离心率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
设双曲线焦半距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，离心率为 $e=\dfrac{c}{a}$．双曲线的定义给出 $\big||PF_1|-|PF_2|\big|=2a$．与已知的距离和 $6a$ 联立，可设两段距离分别为 $4a$ 和 $2a$.
三角形 PF_1F_2 的三边为 $4a$、$2a$、$2c$．由于 $c>a$，最小边为 $2a$，其对角为最小内角 $30°$．由余弦定理，
$4a^2=16a^2+4c^2-2\cdot 4a\cdot 2c\cos 30°$.
化简得 $c^2-2\sqrt{3}ac+3a^2=0$，即 $(c-\sqrt{3}a)^2=0$．因而 $e=\dfrac{c}{a}=\sqrt{3}$.

15. 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$S_n=(-1)^n a_n-\frac{1}{2^n}$，$n\in\mathbb{N}^*$，则

1. (1)

【答案】$-\frac{1}{16}$；$\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2^{100}}-1\right)$

【解析】

由 $S_1=a_1$ 及题设关系（取 $n=1$），得 $a_1=-a_1-\frac{1}{2}$，所以 $S_1=a_1=-\frac{1}{4}$.

当 n 为偶数时，$(-1)^n=1$，且 $a_n=S_n-S_{n-1}$，代入题设关系得

$S_n=S_n-S_{n-1}-\frac{1}{2^n}$，从而 $S_{n-1}=-\frac{1}{2^n}$. 因此对 $m\geqslant 1$，有 $S_{2m-1}=-\frac{1}{2^{2m}}$.

当 $n\geqslant 3$ 为奇数时，题设关系给出

$S_n=-(S_n-S_{n-1})-\frac{1}{2^n}$，即 $2S_n=S_{n-1}-\frac{1}{2^n}$. 对 $n=2m+1$，由前面的偶数情形作用于 $2m+2$ 得 $S_{2m+1}=-\frac{1}{2^{2m+2}}$，代回上式可得 $S_{2m}=0$（$m\geqslant 1$）.

所以 $a_3=S_3-S_2=-\frac{1}{16}$. 另外，$S_1$，$S_3$，…，$S_{99}$ 是唯一非零项，故

$S_1+S_2+\cdots+S_{100}=-\sum_{m=1}^{50}\frac{1}{4^m}=-\frac{1}{3}(1-4^{-50})=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2^{100}}-1\right)$.

16. 设函数 $f(x)=a^x+b^x-c^x$，其中 $c>a>0$，$c>b>0$.

1. (1)

【答案】$\{x\mid 0<x\leq 1\}$；①②③

【解析】

1. (1)

所以正确结论的序号为①②③.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)+\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$，$g(x)=2\sin^2\frac{x}{2}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 某人在如图所示的直角边长为 4 米 的三角形地块的每个格点（指纵、横直线的交叉点以及三角形的顶点）处都种了一株相同品种的作物. 根据历年的种植经验，一株该种作物的年收获量 Y（单位：kg）与它的“相近”作物株数 X 之间的关系如下表所示：

X & 1 & 2 & 3 & 4 \

hline

Y & 51 & 48 & 45 & 42

这里，两株作物“相近”是指它们之间的直线距离不超过 1 米.

1. (1)

begingroup

leftskip=0ptrelax

rightskip=0ptrelax

[float=inline,max width=0.38linewidth]img/2013/hunan_science/q18_fig1.png

endgroup

【解析】
1. (1)

19. 如图，在直棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AD\parallel BC$，$\angle BAD=90°$，$AC\perp BD$，$BC=1$，$AD=AA_1=3$.

1. (1)

[max width=0.38linewidth]img/2013/hunan_science/q19_fig1.png

【解析】
1. (1)

20. 在平面直角坐标系 xOy 中，将从点 M 出发沿纵、横方向到达点 N 的任一路径称为 M 到 N 的一条“L 路径”. 如图所示的路径 $MM_1M_2M_3N$ 与路径 MN_1N 都是 M 到 N 的“L 路径”. 某地有三个新建的居民区，分别位于平面 xOy 内三点 $A(3,20)$，$B(-10,0)$，$C(14,0)$ 处. 现计划在 x 轴上方区域（包含 x 轴）内的某一点 P 处修建一个文化中心.

1. (1)

[max width=0.42linewidth]img/2013/hunan_science/q20_fig1.png

【解析】
1. (1)

21. 过抛物线 $E:x^2=2py$（$p>0$）的焦点 F 作斜率分别为 k_1，k_2 的两条不同的直线 l_1，l_2，且 $k_1+k_2=2$，l_1 与 E 相交于点 A，B，l_2 与 E 相交于点 C，D. 以 AB，CD 为直径的圆 M，圆 N（M，N 为圆心）的公共弦所在的直线记为 l.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知 $a>0$，函数 $f(x)=\left|\frac{x-a}{x+2a}\right|$.

1. (1)

【解析】
1. (1)